

Reporte Semanal de Actividades (Semana 4)

Periodo: 11 al 15 de Mayo de 2026

Durante la semana 4 se ejecutaron las actividades correspondientes al cierre de la cuarta semana de planeación y diseño visual. El objetivo central del periodo fue el desarrollo, diseño y estructuración técnica de múltiples Historias de Uso clave para los módulos del sistema: Registrar docentes, Crear grupos, Registrar alumnos, Gestión de inscripción de alumnos a materias y Activación de cuentas de alumnos y consulta de horarios.

Se logró un avance muy significativo y un excelente ritmo de trabajo en las áreas de Frontend y Diseño UX/UI. Los equipos consiguieron crear interfaces altamente interactivas y visuales, preparadas para consumir datos directamente del servidor. Sin embargo, el área de Backend presentó un retraso crítico hacia el cierre de la semana. Esta situación afectó directamente el cumplimiento de la planeación establecida.

Avance por Áreas de Trabajo

Área de Diseño (UX/UI)

- **Gestión de Inscripciones:** Elaboración del diseño y propuesta visual para el módulo de inscripción de alumnos a materias por parte del docente. Se definieron y simularon en la interfaz reglas de negocio estrictas: límite de 8 materias por alumno, cupo máximo de 30 estudiantes, y alertas automáticas por choques de horario o materias previamente cursadas. Además, se diseñó un sistema de avisos visuales de disponibilidad por colores: Verde, Amarillo y Rojo.
- **Control Escolar y Formularios:** Diseño estandarizado, limpio y moderno de los formularios de registro para docentes, materias, grupos y alumnos.
- **Estructuración de Horarios:** Diseño visual del flujo de asignación académica para profesores (evitando empalmes de horarios) y la propuesta gráfica final para que el alumno consulte sus materias, profesores, salones y horarios asignados. También se diseñó la estructura técnica y estética de los documentos PDF para la descarga de horarios de ambos roles.

Área de Frontend Técnico

- **Construcción de Interfaces:** Creación y desarrollo de los formularios interactivos de registro para docentes, materias, grupos y alumnos. Implementación de la pantalla de login para alumnos y la interfaz funcional de inscripciones con barras dinámicas de progreso para representar el cupo en tiempo real.
- **Vistas de Horarios:** Desarrollo y estructura de las vistas de asignación de docentes (`asignacion-docentes.html`) y asignación de materias (`asignacion-materias.html`) , así como la preparación de la vista previa interactiva que permite la descarga del horario escolar para alumnos y maestros.
- **Interactividad y Consumo de API:** Actualización de las pantallas clave integrando el consumo de la API real mediante la funcionalidad `fetch()`. Se logró que la interfaz reaccione de forma automática a las acciones de asignar o remover tarjetas sin necesidad de recargar la página.

Área de Backend (Servidor y Base de Datos)

- Estructura Relacional: Inicialización, creación y conexión de las tablas base de la base de datos relacional (instituto.db) en un archivo centralizado db.js , incluyendo las tablas de usuarios, alumnos, docentes, materias, grupos, aspirantes , alumno_materia y docente_materia. Desarrollo del algoritmo para la generación automatizada de matrículas.
- Ciberseguridad: Integración de herramientas con express-validator en las rutas para la validación y limpieza de campos (mitigando inyecciones SQL y ataques XSS) , e implementación de seguridad en contraseñas mediante bcrypt.
- Desarrollo de API RESTful: Creación y prueba de manera exitosa del flujo de acceso (/api/login) y de endpoints para gestionar de forma dinámica las cargas de alumnos y profesores con peticiones GET, POST y DELETE.
- Pendientes: Se dejaron asentadas las consultas SQL base para evitar colisiones de aulas y horarios , pero quedó inconclusa la implementación en el servidor de la lógica para la activación con matrícula y la consulta final de horarios.

Gestión y Liderazgo

- Planificación Estratégica: Modificación y ajuste continuo de la planeación general del proyecto para garantizar los tiempos de entrega y el cumplimiento de los requerimientos funcionales.
- Monitoreo y Soporte: Supervisión activa de las sesiones de validación de interfaces y colaboración técnica directa en el desarrollo y ensamble del frontend para el módulo de login.

Reporte de Incidencias y Evaluación de Responsabilidades

La principal responsabilidad del atraso técnico al cierre de la semana recae en el desarrollador a cargo de la lógica del Backend. No realizó las actividades planificadas para la última jornada, las cuales consistían en implementar la lógica para la activación con matrícula y el proceso de consulta de horarios en el servidor. El integrante notificó al equipo su incapacidad para desarrollar las tareas mediante un mensaje enviado hasta el día domingo, argumentando que no comprendía la planeación del proyecto. Este aviso tardío (dos días después de concluida la jornada laboral) se registra como una incidencia de comunicación alta.

A pesar de que la líder del proyecto ofreció explícitamente apoyo prioritario a lo largo de la semana para resolver cualquier duda con respecto a los roles o alcances, no se logró detectar de forma anticipada la falta de comprensión por parte del desarrollador antes de que concluyera la jornada del viernes. Esto impidió establecer una estrategia alternativa de relevo inmediato que redujera el impacto del bloqueo técnico antes del fin de semana.